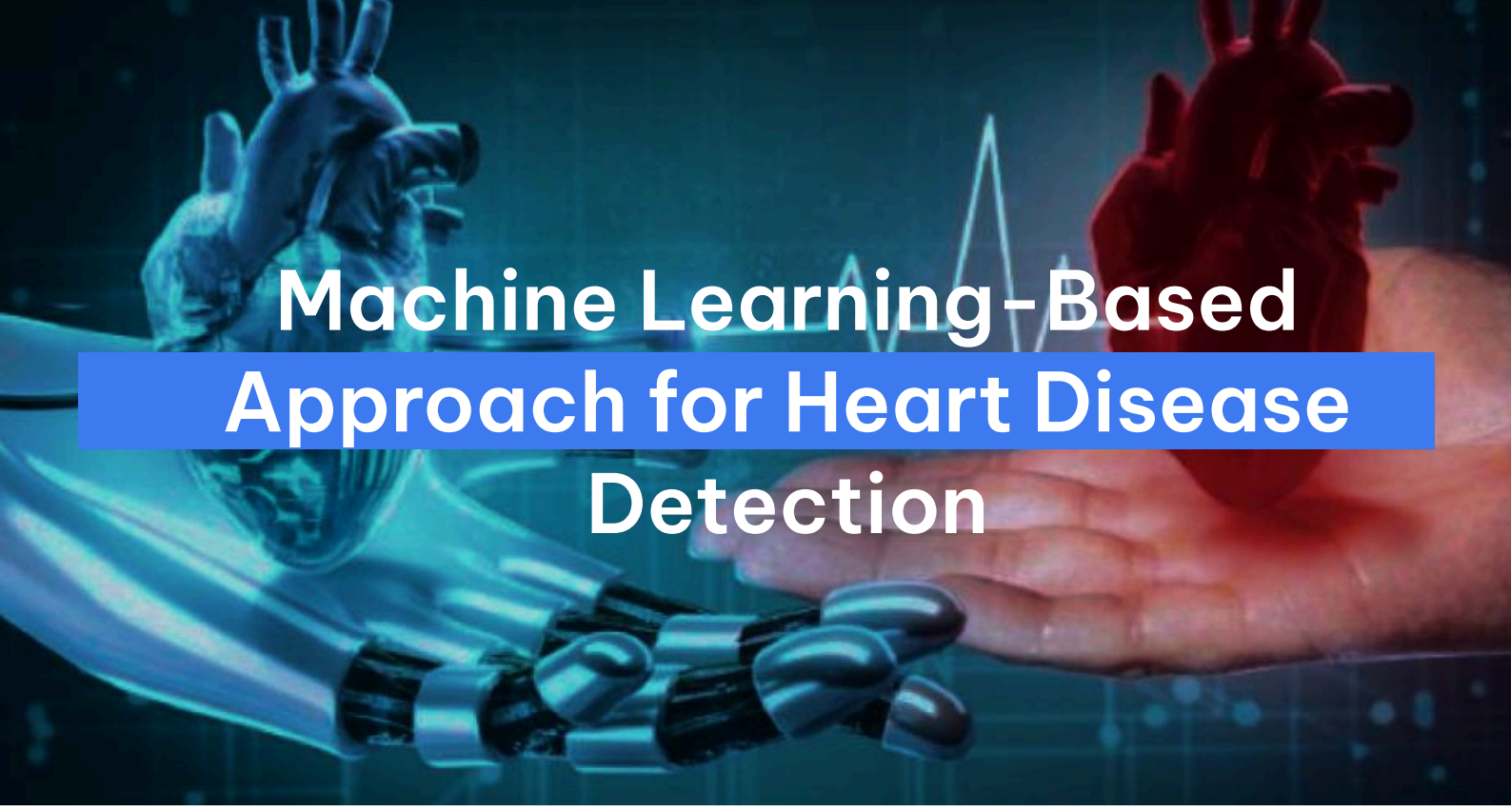

Machine Learning-Based Approach for Heart Disease Detection

About The Project

Projek ini merupakan **sistem deteksi dini penyakit jantung yang akan memeriksa apakah seseorang beresiko terkena penyakit jantung atau tidak** pada masa akan datang.Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan **9 parameter prioritas** yang memiliki pengaruh terbesar untuk seseorang terkena penyakit jantung.Proses pendeteksian pada sistem ini menggunakan pendekatan **machine-learning dengan akurasi pendeteksian yaitu 82 %**.Sistem ini diharapkan dapat membantu seseorang untuk meminimalisir kemungkinan mendapatkan penyakit jantung pada masa akan datang dengan tindakan pencegahan lebih awal.

Source code : https://drive.google.com/file/d/1GGG7wLo4NS-yZEEQuyQu3FoNlvuXWpir/view?usp=sharing

Executive Summary

SITUATION

Pada tahun 2023,tingkat kematian akibat penyakit jantung mencapai **19.42% di Indonesia**,Hal ini disebabkan oleh banyak faktor,salah satunya yaitu sumber daya manusia

COMPLICATION

1. Tingkat kematian akibat penyakit jantung tinggi
2. Tidak dapat melakukan tindakan preventif
3. Sumber daya manusia yang dibutuhkan banyak

QUESTION

Bagaimana cara menurunkan tingkat kematian pada penyakit jantung dengan melakukan pendeteksian awal yang akurat dan cepat?

ANSWER

Sistem pendeteksian berbasis machine-learning

Mendeteksi penyakit jantung berdasarkan fakto-faktor dengan pengaruh terbesar dan memberikan output apakah seseorang mememiliki risiko terkena penyakit jantung atau tidak

IMPACT

Bisnis	Pasien
Potensi **ROI yang tinggi** karena kompetitor yang menggunakan sistem ini sedikit	Tindakan pencegahan lebih awal sehingga **memperkecil kemungkinan terkena penyakit jantung**

Source : Kementrian Kesehatan

Dataset Overview

Dataset yang digunakan merupakan kombinasi dari empat database yaitu Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Long Beach V.Pada dataset ini terdapat **14 fitur** yang **merepresentasikan faktor-faktor** yang mempengaruhi seseorang memiliki resiko penyakit jantung .

age	Usia pasien	thalach	Detak jantung maksimum
sex	Jenis kelamin	exang	angina akibat olahraga
cp	Tipe nyeri dada	oldpeak	Perbandingan depresi
trestbps	Tekanan darah istirahat	slope	Kemiringan segmen ST
chol	Kadar kolesterol	ca	Jumlah pembuluh darah utama
fbs	Kadar gula puasa	thal	Hasil tes thalium
restecg	hasil elektrokardiogram	num	Hasil diagnosa

Source : https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart+disease

Tools

python, pandas, matplotlib, NumPy, scikit learn

Explanatory Data Analysis

- Pasien yang memiliki **resiko terbesar mendapatkan penyakit jantung** terdistribusi pada usia **40 hingga 55 tahun**.
- Mayoritas pasien yang memiliki resiko penyakit jantung mengalami **nyeri pada dada saat berolahraga**
- Korelasi antara berbagai faktor dengan resiko seseorang terkena penyakit jantung atau tidak menunjukkan hanya beberapa faktor yang memiliki nilai relasi yang kuat yaitu ***cp,thalach,slope,oldpeak,exang,ca,thal,sex,***dan ***age***, sehingga hanya faktor-faktor tersebut yang akan digunakan untuk dilakukan **modelling.**

Data Modelling

Random Forest

AUC 0.90 — Accuracy 82 %

Multi-layer Perceptron

AUC 0.89 — Accuracy 82 %

Logistic Regression

AUC 0.88 — Accuracy 80 %

Decision Tree

AUC 0.79 — Accuracy 77 %

Pada konteks kesehatan hasil dari proses pendeteksian merupakan hal yang sangat krusial,hal ini karena apabila sebuah sistem salah dalam memprediksi maka justru akan memperbesar seseorang terkena penyakit,oleh karena itu terdapat 2 hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu **tingkat ketepatan model dalam memprediksi seseorang bena-benar beresiko terkena penyakit jantung (Akurasi) dan kemampuan model untuk membedakan antara orang yang beresiko atau tidak (AUC)** merupakan hal yang sangat penting,sehingga berdasarkan data diatas **random forest** merupakan model yang tepat digunakan pada sistem ini untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit jantung.